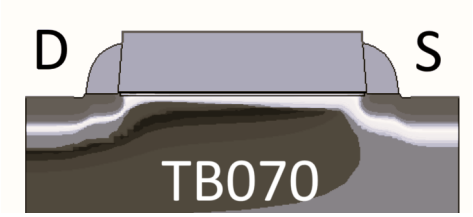
Introducción a la mecánica cuántica

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

Tabla de contenido

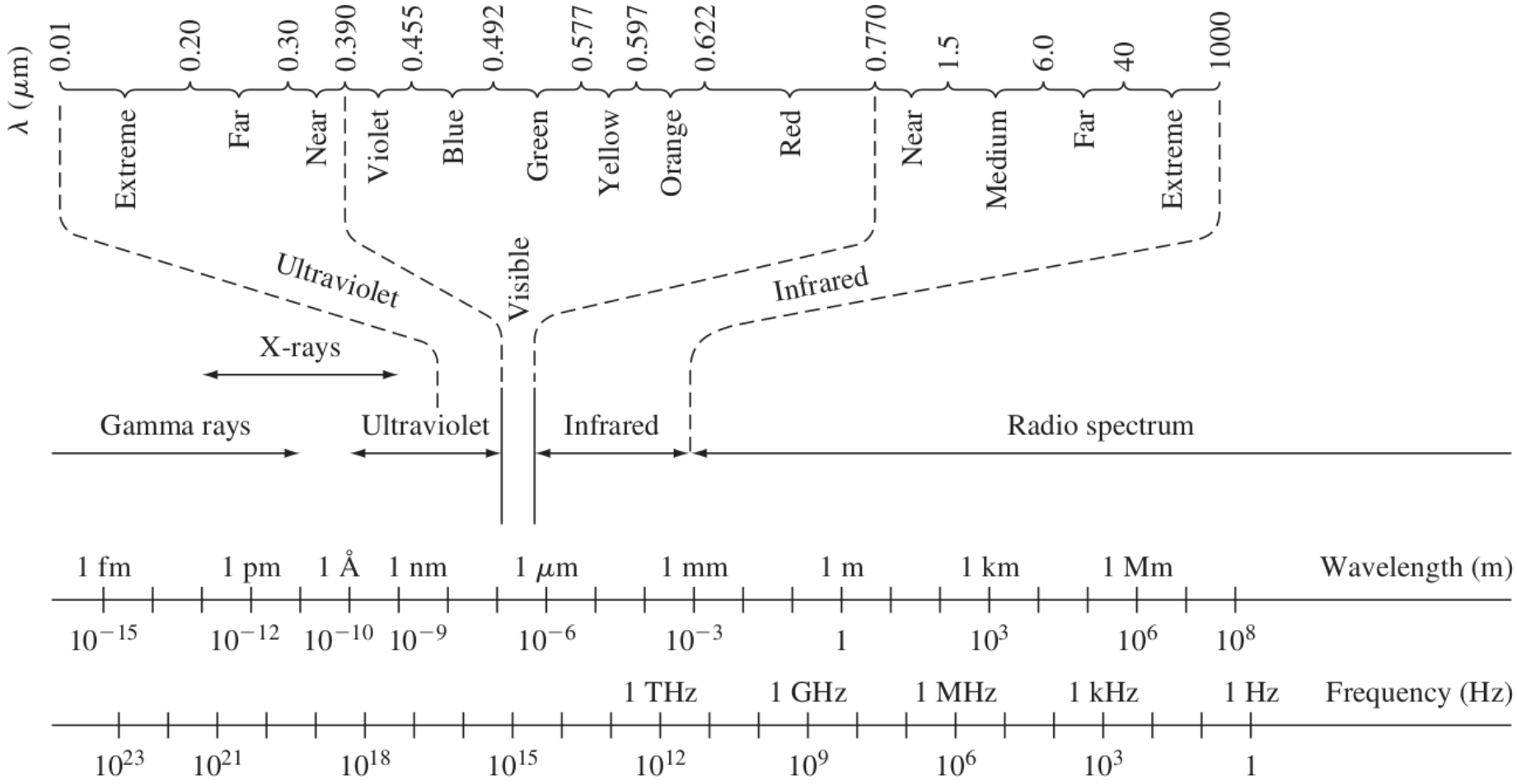
1. Lectura recomendada
2. Espectro electromagnético
3. Fotón
   - Efecto fotoeléctrico
   - Efecto Compton
4. Dualidad onda-materia
   - Ondas de materia
   - Postulados de de Broglie
5. Principio de incertidumbre
6. Ecuación de onda de Schrödinger
7. Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo
   - Partícula libre
   - Coeficientes de reflexión y transmisión y distancia de penetración
   - Efecto túnel
   - Función potencial pozo infinito
8. Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", 2012, cap. 2.
- D. Sullivan, "Quantum Mechanics for Electrical Engineers", 2012, cap. 1 y 2.
- J. McKelvey, "Física del estado sólido y de semiconductores", 1996, cap. 4.
- R. Eisberg, R. Resnick, "Física cuántica", 1997, cap. 2, 3, 5 y 6.
- R. Serway, C. Moses, C. Moyer, "Modern Physics", 2005, cap. 3-7.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Espectro electromagnético



Mecánica clásica vs. cuántica o contemporánea

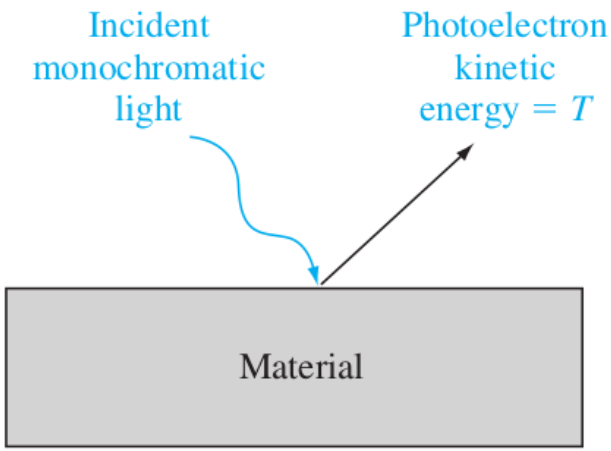
Para entender el funcionamiento de los **dispositivos electrónicos** es necesario conocer cómo se **modela el comportamiento** de los electrones e^- en un semiconductor (SC).

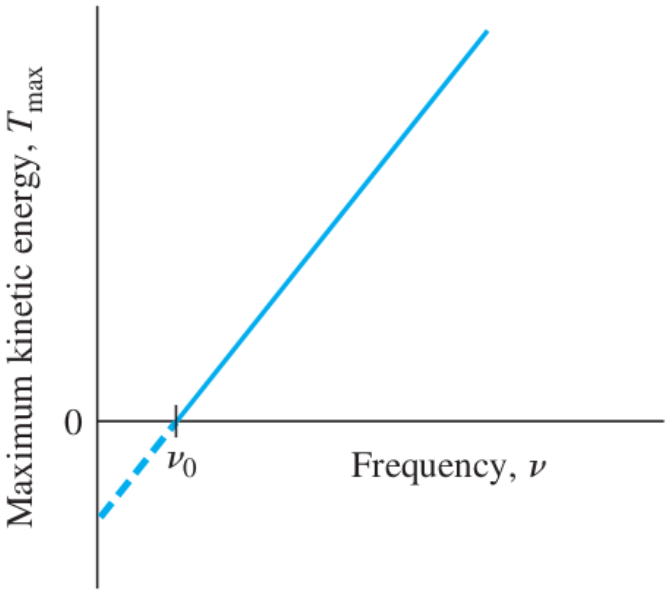
A continuación se muestran una serie de experimentos que demostraron las inconsistencias de la teoría clásica al tratar de explicar fenómenos del **mundo microscópico**:

- **Efecto fotoeléctrico** vs. el concepto de que la radiación electromagnética solo puede modelarse como una "entidad continua".
- **Efecto Compton** vs. la idea de que la luz solo se puede modelar como una onda.
- **Difracción de electrones** vs. la concepción de que la materia no se puede modelar como una onda.

Experimento 1: efecto fotoeléctrico

Este experimento muestra que las ondas electromagnéticas pueden ser modeladas como paquetes discretos llamados **fotones**.





La **energía del fotón** esta dada por:

$$E = h\,\nu = h\,c/\lambda \qquad (1)$$

donde ν es la frecuencia del fotón, $h = 6{,}625\,10^{-34}$ J s es la constante de Planck y $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s es la velocidad de la luz.

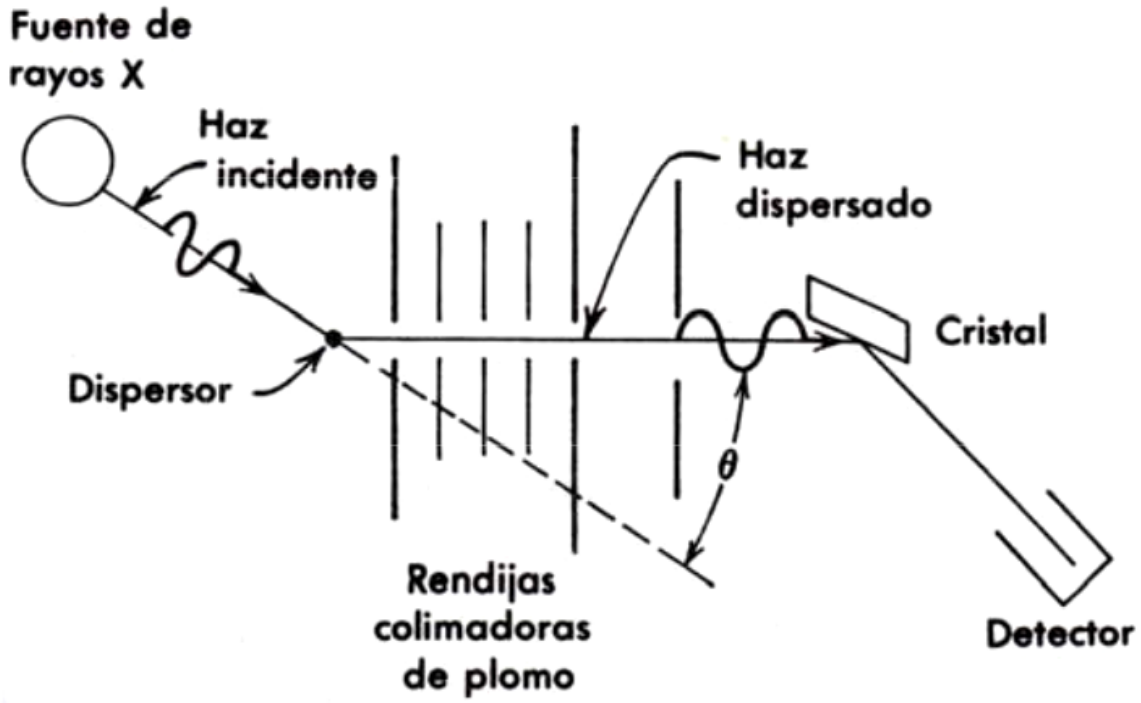
La energía cinética máxima del fotoelectrón:

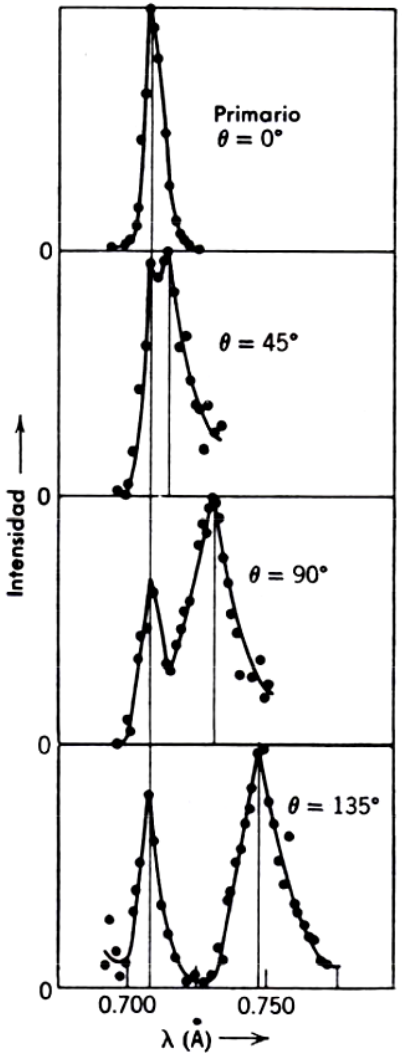
$$K_{max} = \frac{1}{2} m\,v^2 = h\,\nu - h\,\nu_0 = h\,\nu - \Phi \quad (2)$$

donde Φ es la **función trabajo**, m y v la masa y velocidad del e^-.

Experimento 2: efecto Compton

Este experimento sirve para mostrar que el fotón tiene momentum.



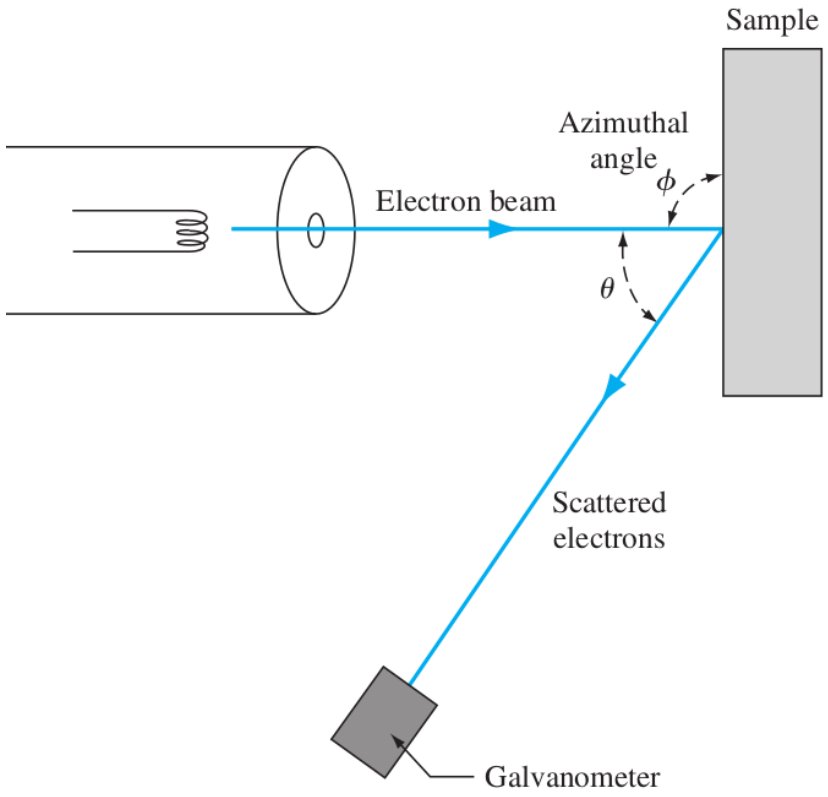


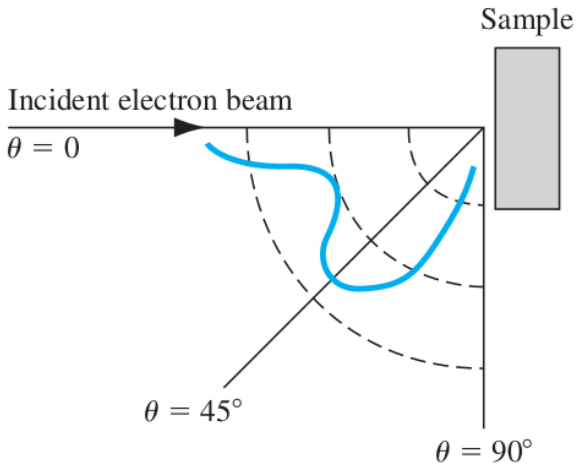
La **cantidad de movimiento del fotón** es:

$$p = \frac{h}{\lambda} \tag{3}$$

Ondas de materia

El experimento de Davison y Gerner (uno entre muchos) sirve para mostrar la naturaleza ondulatoria de las partículas microscópicas, como el e^-





Haz de e^- enviado hacia un cristal de niquel que se comporta como una **red de difracción** (ver *clase 1*). Los e^- dispersados son medidos para diferentes ángulos.

Postulados de de Broglie

Se basan en la existencia de un principio de dualidad onda-materia.

A partir de (3), de Broglie planteó la hipótesis de que la λ de una partícula se la puede expresar como:

$$\lambda = \frac{h}{p} \tag{4}$$

donde p es el momentum de la partícula y λ es conocidad como la longitud de onda de la onda de materia.

¿Por qué este fenómeno solo es apreciable en el mundo microscópico?

Principio de incertidumbre o indeterminación

La **precisión en la medición** estará inherentemente limitada por el proceso de medida en sí:

$$\Delta p \, \Delta x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi} \tag{5}$$

$$\Delta E \, \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi} \tag{6}$$

donde E es la energía de la partícula o fotón. Teniendo en cuenta que:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{k\,h}{2\,\pi} = k\,\hbar \quad \wedge \quad E = h\,\nu = h\frac{\omega}{2\,\pi} = \omega\,\hbar \tag{7}$$

Se pueden reescribir (5) y (6):

$$\Delta k \, \Delta x \geq \frac{1}{2} \tag{8}$$

$$\Delta \omega \, \Delta t \geq \frac{1}{2} \tag{9}$$

donde k y ω son el número de onda y la frecuencia angular, respectivamente.

Ecuación de onda de Schrödinger

La teoría de Schrödinger de la mecánica cuántica incorpora los principios de paquete de energía y de la dualidad onda-materia.

En el caso unidimensional y **no relativista** para una partícula de masa m bajo la influencia de una función de **energía potencial** $V(x,t)$,

$$E = K + V(x,t) = \frac{p^2}{2\,m} + V(x,t) \tag{10}$$

la **ecuación de onda** de Schrödinger se puede expresar como:

$$-\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t)\,\Psi(x,t) = j\,\hbar\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} \tag{11}$$

donde j es el número imaginario y $\Psi(x,t)$ es la **función de onda**.

Interpretación de Born de las funciones de onda

¿Qué interpretación se le da a $\Psi(x,t)$?

"Si en el instante t se realiza una medición para localizar a la partícula asociada con la función de onda $\Psi(x,t)$, entonces la probabilidad $P(x,t)\,dx$ de encontrar a la partícula en una coordenada entre x y $x+dx$ es igual a $\Psi^*(x,t)\cdot\Psi(x,t)\,dx$."

$$P(x,t)\,dx = \Psi^*(x,t)\cdot\Psi(x,t)\,dx = |\Psi(x,t)|^2\,dx \tag{12}$$

donde $|\Psi(x,t)|^2$ es una **función densidad de probabilidad**. De esta manera, la integral de P para todo x da la probabilidad de encontrar a la partícula en alguna parte. Si la partícula existe, entonces debe ser igual a 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} P(x,t)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x,t)\cdot\Psi(x,t)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2\,dx = 1 \tag{13}$$

Valor esperado de las variables dinámicas

Si $f(x,p,t)$, función de x, p y t, es cualquier cantidad dinámica útil para describir el estado de movimiento de la partícula asociada a la función de onda $\Psi(x,t)$, entonces su valor esperado está dado por:

$$\overline{f(x,p,t)} = \int \Psi^*(x,t)\, f_{op}\, \Psi(x,t)\, dx \tag{14}$$

donde f_{op} es el operador de la función f tal que:

$$f_{op}\left[\Psi(x,t)\right] = f\, \Psi(x,t) \tag{15}$$

Por ejemplo:

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x,t)\, x\, \Psi(x,t)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\, P(x,t)\, dx = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x\, P(x,t)\, dx}{\int_{-\infty}^{\infty} P(x,t)\, dx} \tag{16}$$

Nota: el valor esperado de la variable dinámica puede no coincidir con el valor más probable (moda) de la misma.

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

Cuando $V(x,t) = V(x)$ es posible realizar una separación de variables del tipo:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\,\phi(t) \tag{17}$$

Reemplazando (17) en (11) y realizando las derivadas parciales,

$$-\frac{\hbar^2}{2\,m}\phi(t)\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\,\psi(x)\,\phi(t) = j\,\hbar\,\psi(x)\frac{d\phi(t)}{dt} \tag{18}$$

Diviendo (18) por $\psi(x)\,\phi(t)$ se obtiene:

$$\frac{1}{\psi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\,\psi(x)\right] = j\,\hbar\frac{1}{\phi(t)}\frac{d\phi(t)}{dt} \tag{19}$$

La expresión (19) debe ser igual a una constante, quedando 2 ecuaciones ordinarias:

$$\frac{1}{\psi(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\,\psi(x)\right] = \eta \tag{20}$$

$$j\,\hbar\frac{1}{\phi(t)}\frac{d\phi(t)}{dt} = \eta \tag{21}$$

La ec. (21) puede resolverse fácilmente separando todo lo que depende de ϕ por un lado y el resto por el otro:

$$\phi(t) = \exp\left[-j\frac{\eta}{\hbar}t\right] = \cos\left(\frac{\eta}{\hbar}t\right) - j\,\text{sen}\left(\frac{\eta}{\hbar}t\right) \tag{22}$$

Se puede ver que $\phi(t)$ es una función oscilatoria de frecuencia angular $\eta/\hbar$. Entonces, usando las relaciones presentadas en (7):

$$\frac{\eta}{\hbar} = \omega \quad \wedge \quad \omega = \frac{E}{\hbar} \quad \Rightarrow \quad \eta = E$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$\phi(t) = \exp\left[-j\,\omega\,t\right] = \exp\left[-j\frac{E}{\hbar}t\right] \tag{23}$$

Luego, reemplazando (23) en (17)

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\,\exp\left[-j\frac{E}{\hbar}t\right] \tag{24}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\,\psi(x) = E\,\psi(x) \tag{25}$$

donde E es la **energía total** de la partícula.

Para el caso en el que $V(x) = V_0$, la solución general de la **ecuación de Schrödinger independiente del tiempo** es:

$$\psi(x) = A\,\exp\left[j\beta\,x\right] + B\,\exp\left[-j\beta\,x\right] \tag{26}$$

donde $\beta = \sqrt{2\,m\,(E - V_0)}/\hbar$ y A, B son constantes arbitrarias que pueden ser números complejos.

- Si $E > V_0 \Rightarrow \beta = \sqrt{2\,m\,(E - V_0)}/\hbar = k \Rightarrow$ **comportamiento ondulatorio** (ondas viajeras o estacionarias).
- Si $E < V_0 \Rightarrow \beta = j\,\sqrt{2\,m\,(V_0 - E)}/\hbar = j\,k \Rightarrow$ **no tiene** un comportamiento ondulatorio, es una función que gradualmente se aproxima al eje x o se aleja del eje x.

Los valores de las constantes A y B se obtienen a partir de las **condiciones de contorno** del problema.

Condiciones de contorno

Si $V(x)$ es finita:

- $\psi(x)$ debe ser finita, monovaluada y continua.
- $d\psi(x)/dx$ debe ser finita, monovaluada y continua.

Como $|\Psi(x,t)|^2 = |\psi(x)|^2$ es una densidad de probabilidad $\Rightarrow \psi(x)$ debe ser **finita** y **monovaluada**.

Es monovaluada porque para una posición no puede haber dos probabilidades distintas. Por otro lado, si $|\psi(x)|^2$ fuera infinita para algún $x \Rightarrow$ habría total certeza de encontrarla allí $\Rightarrow$ no se cumpliría el principio de incertidumbre.

Para $\psi(x)$ finita, se ve de la ec. (25) que $d^2\psi(x)/dx^2$ debe ser finita también $\Rightarrow$ $d\psi(x)/dx$ debe ser **continua**.

La $d\psi(x)/dx$ debe ser **finita** y **monovaluada** ya que, como se verá más adelante, está relacionada con p.

Si $d\psi(x)/dx$ es finita $\Rightarrow \psi(x)$ debe ser **continua**.

Función potencial constante: partícula libre

Una partícula que se mueve bajo la acción de un potencial constante es una **partícula libre** ya que la fuerza que actúa sobre ella es $F = -dV/dx = 0$. Entonces, por simplicidad y sin perder generalidad, se considera $V(x) = 0 \Rightarrow$

$$-\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\,\psi(x) \tag{27}$$

donde m y $E > 0$ son la masa y energía total de la partícula, respectivamente. Aplicando (26) a este problema se obtiene que:

$$\psi(x) = A\,\exp\left[j\,k\,x\right] + B\,\exp\left[-j\,k\,x\right] \tag{28}$$

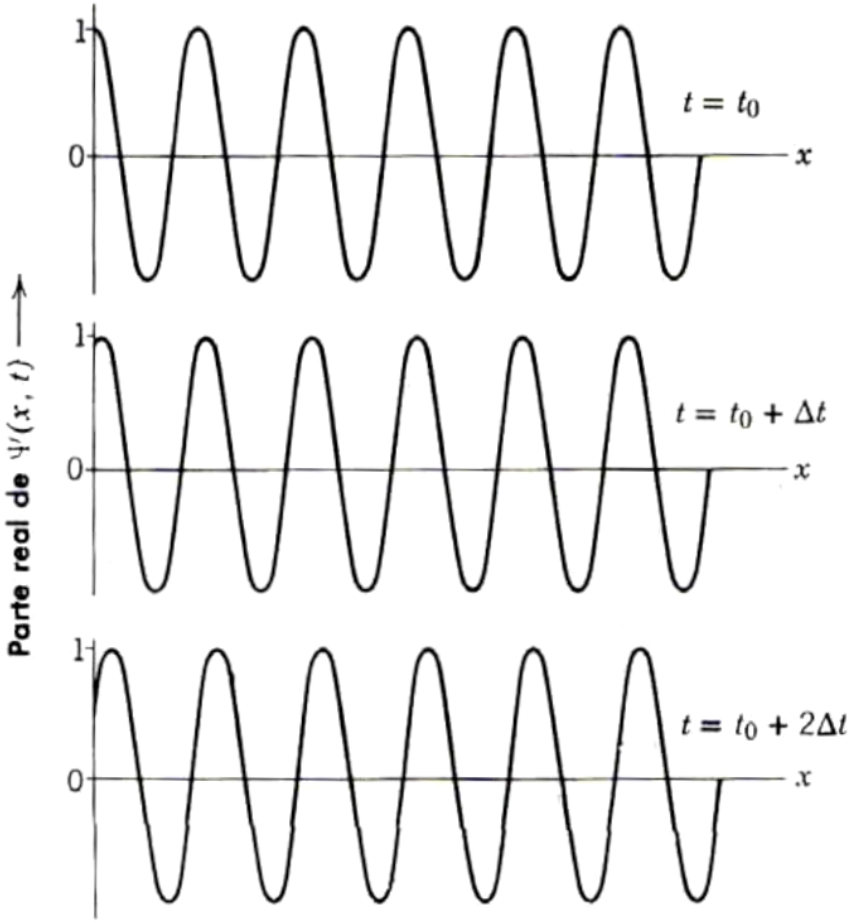
donde $k = \sqrt{2\,m\,E}/\hbar$. Luego, reemplazando en (24),

$$\Psi(x,t) = \underbrace{A\,\exp\left[j\,(k\,x - \omega\,t)\right]}_{\text{onda viajera sentido } +x} + \underbrace{B\,\exp\left[-j\,(k\,x + \omega\,t)\right]}_{\text{onda viajera sentido } -x} \tag{29}$$

Si se supone que la partícula se mueve con sentido $+x$, entonces $B = 0$,

$$\Psi(x,t) = A\,\exp\left[j\,(k\,x - \omega\,t)\right] = A\left[\cos\left(k\,x - \omega\,t\right) + j\,\text{sen}\left(k\,x - \omega\,t\right)\right] \tag{30}$$

Al aumentar el tiempo, los nodos se mueven en la dirección $+x$.



En este caso, la densidad de probabilidad es:

$$\Psi(x,t)^* \, \Psi(x,t) = A^* \, A$$

$\Rightarrow$ una constante independiente del tiempo.

En consecuencia, la partícula se encontrará igualmente en cualquier punto y la incertidumbre en su posición es $\Delta x \to \infty$.

¿Qué sucede con la normalización de la función de onda?

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi \, dx = A^* A \int_{-\infty}^{\infty} dx = 1$$

$$¿A^* A = 0?$$

¿Cuánto vale $\bar{p}$? ¿Cuál es su f_{op}?

Supongamos que $A = 1$ y diferenciemos (30) con respecto a x:

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x} = j\,k\,\left[\cos\left(k\,x - \omega\,t\right) + j\,\text{sen}\left(k\,x - \omega\,t\right)\right] = j\,k\,\Psi(x,t)$$

Recordando que $k = p/\hbar$,

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x} = j\,\frac{p}{\hbar}\,\Psi(x,t) \Rightarrow p\left[\Psi(x,t)\right] = -j\,\hbar\,\frac{\partial}{\partial x}\left[\Psi(x,t)\right] \Rightarrow p_{op} = -j\,\hbar\,\frac{\partial}{\partial x} \tag{31}$$

Esto muestra que el operador del momentum es $-j\hbar\,\partial/\partial x$

A continuación se calcula $\bar{p}$ para el caso $V(x) = 0$ moviéndose hacia $+x$,

$$p_{op}\left[\Psi\right] = -j\,\hbar\,\frac{\partial \exp\left[j\,\left(k\,x - \omega\,t\right)\right]}{\partial x} = \hbar\,k\,\Psi = \sqrt{2\,m\,E}\,\Psi$$

Por lo tanto,

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\,p_{op}\,\Psi\,dx = \sqrt{2\,m\,E}\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\Psi\,dx = \sqrt{2\,m\,E} \tag{32}$$

¿Cuánto vale $\bar{p}$ si la partícula se moviera hacia $-x$?

¿Cuánto vale $\bar{E}$? ¿Cuál es su f_{op}?

En este caso hay que diferenciar (30) con respecto a t:

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -j\,\omega\,[\cos(k\,x - \omega\,t) + j\,\text{sen}\,(k\,x - \omega\,t)] = -j\,\omega\,\Psi(x,t)$$

Sabiendo que $\omega = E/\hbar$,

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -j\,\frac{E}{\hbar}\,\Psi(x,t) \Rightarrow E\,[\Psi(x,t)] = j\,\hbar\,\frac{\partial}{\partial t}\,[\Psi(x,t)] \Rightarrow E_{op} = j\,\hbar\,\frac{\partial}{\partial t} \quad (33)$$

Esto muestra que el operador de la energía total es $j\hbar\,\partial/\partial t$.

Recordando (11), se puede obtener otra expresión de E_{op}:

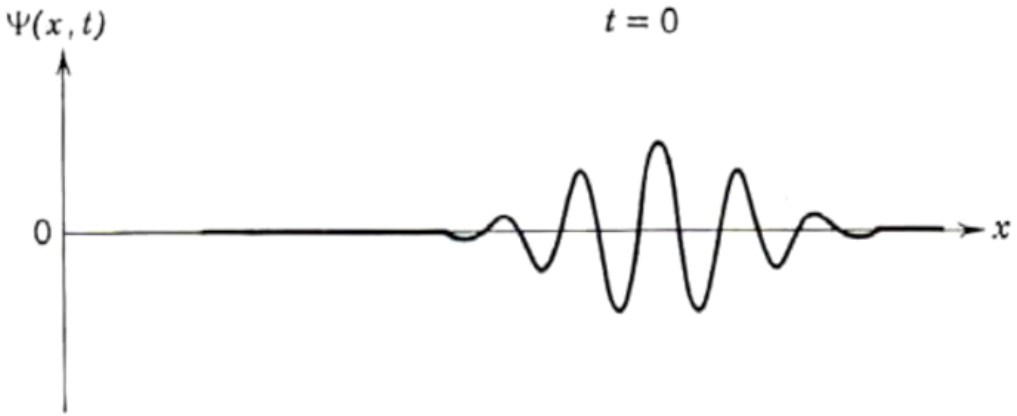
$$E_{op} = -\frac{\hbar^2}{2\,m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x,t) = \mathscr{H} \quad (34)$$

Se denomina **operador Hamiltoniano**, y permite escribir de forma más sencilla la ec. de Schrödinger:

$$\mathscr{H}\,\Psi(x,t) = j\,\hbar\,\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) \quad (35)$$

Paquete de ondas

En el "mundo real" la posición de la partícula es conocida con una cierta incertidumbre $\Delta x \Rightarrow \Psi(x,t)$ está **acotada en el espacio**.



Esto es un **paquete de ondas** y es una superposición lineal de ondas que toman la forma de un pulso que se desplaza de modo relativamente compacto en el espacio antes de dispersarse. Un ejemplo para una **partícula libre** es el siguiente:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) \exp\left[j\left(x\,k - \omega(k)\,t\right)\right] dk \tag{36}$$

donde $A(k)$ son los coeficientes de una superposición lineal de ondas planas y

$$w(k) = \frac{E}{\hbar} = \frac{p^2}{2\,m\,\hbar} = \frac{\hbar\,k^2}{2\,m} \tag{37}$$

Velocidad de grupo

$w(k)$ se llama **relación de dispersión** y para el caso de una onda de materia de una partícula libre la relación entre ω y k no es lineal.

Para estas situaciones, la **velocidad de fase** ($v_f = \nu\,\lambda = \omega/k$) no es representativa de la velocidad de la partícula.

Debe usarse la **velocidad de grupo**:

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} \tag{38}$$

que es la velocidad con la que la envolvente de la onda se propaga en el espacio.

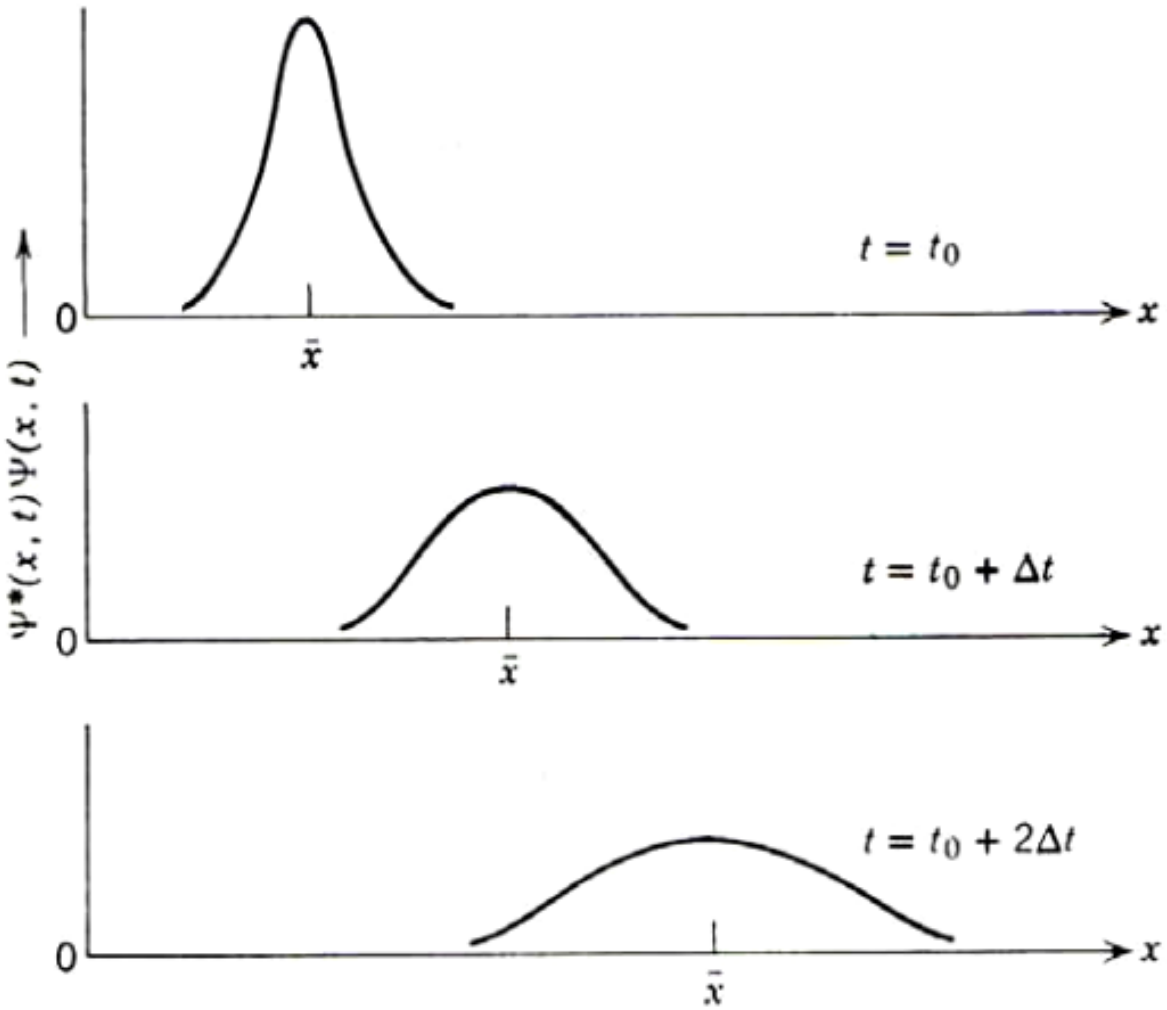
En el problema "partícula libre" se sabe que la misma se mueve con velocidad $v = m/p = \sqrt{2E/m}$. Al calcular las velocidades de fase y grupo para estas condiciones se tiene que,

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2E}{m}} = \frac{v}{2}$$

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = v$$

Este resultado es consistente con los postulados de de Broglie.

Debajo se muestra la densidad de probabilidad de un paquete de onda que se mueve en la dirección $+x$.

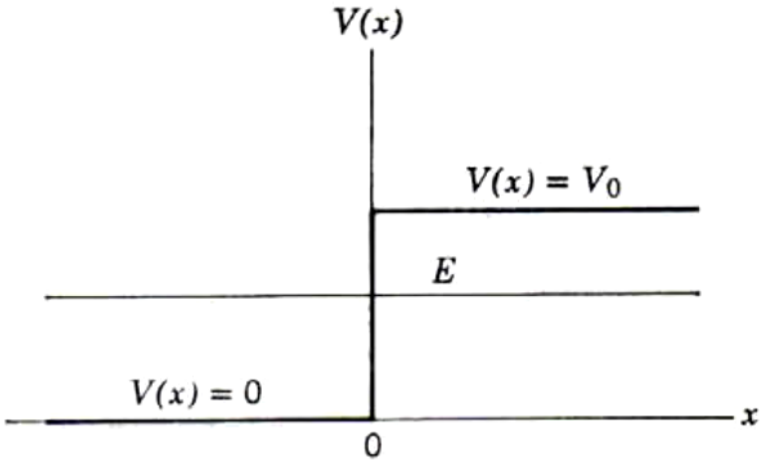


Cuando el tiempo aumenta, $\bar{x}$ crece en la dirección $+x$ y también se observa que el paquete **se desvanece**, ¿por qué?

Función potencial escalón: coeficiente de reflexión y distancia de penetración

Partícula con $E < V_0$ que se mueve hacia $+x$.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{(región I)} \\ V_0 & x > 0 \quad \text{(región II)} \end{cases}$$



La solución para ψ en este caso tiene la siguiente expresión:

$$\psi(x) = \begin{cases} A\,\exp\left[j\,k_1\,x\right] + B\,\exp\left[-j\,k_1\,x\right] & x < 0 \quad \text{(región I)} \\ C\,\exp\left[k_2\,x\right] + D\,\exp\left[-k_2\,x\right] & x > 0 \quad \text{(región II)} \end{cases} \tag{39}$$

donde $k_1 = \sqrt{2\,m\,E}/\hbar$ y $k_2 = \sqrt{2\,m\,(V_0 - E)}/\hbar$.

Usando las **condiciones de contorno**, se puede expresar (39) en función de una sola constante cuyo valor se puede encontrar al normalizar la densidad de probabilidad.

Como $P(x,t)$ no puede tender a infinito $\Rightarrow C = 0$. Aplicando el resto de la condiciones de contorno y dejando todo expresado en función de D:

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{D}{2}\left(1 + j\,\frac{k_2}{k_1}\right)\,\exp\left[j\,k_1\,x\right] + \frac{D}{2}\left(1 - j\,\frac{k_2}{k_1}\right)\,\exp\left[-j\,k_1\,x\right] & x < 0 \\ D\,\exp\left[-k_2\,x\right] & x > 0 \end{cases} \tag{40}$$

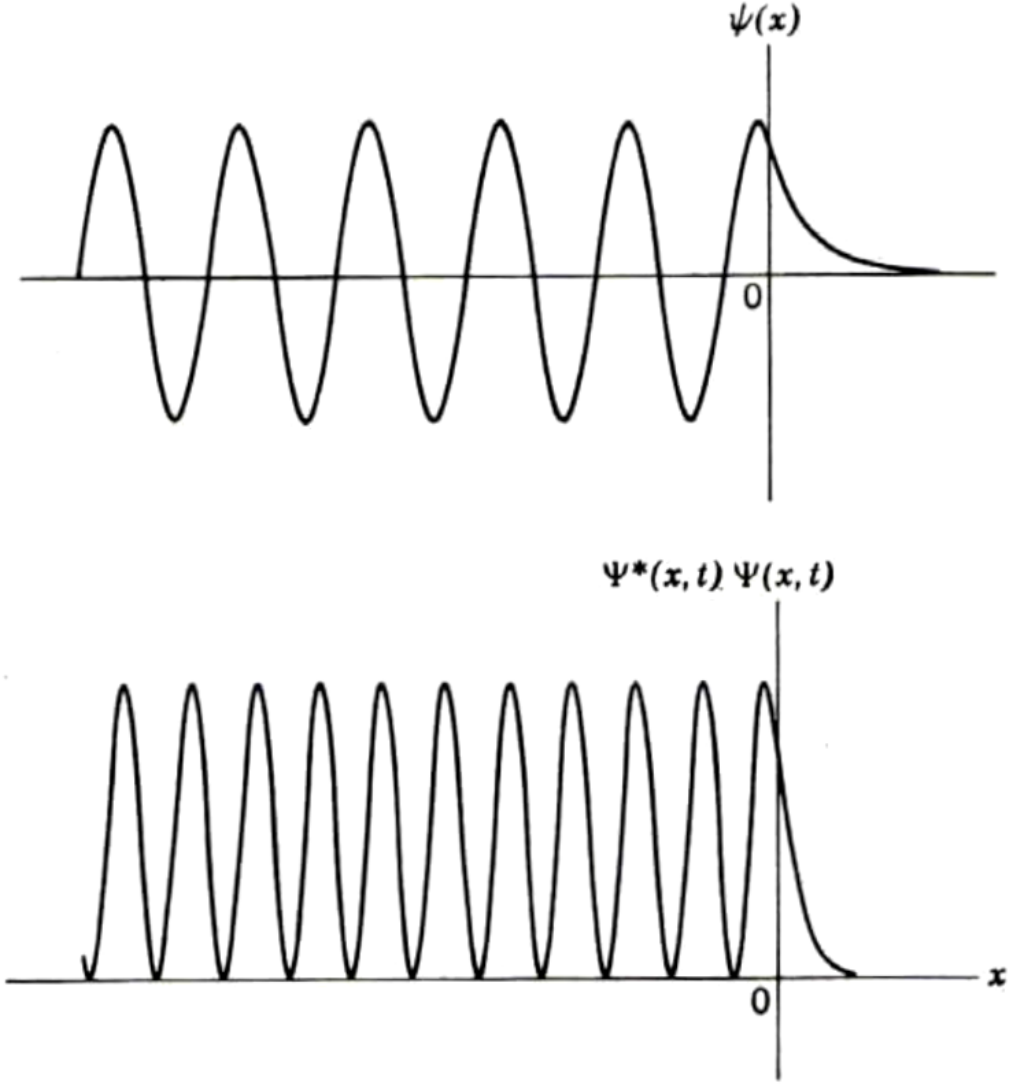
La expresión anterior se puede simplificar,

$$\psi(x) = \begin{cases} D\,\cos\left(k_1\,x\right) + D\,\frac{k_2}{k_1}\,\text{sen}\left(k_1\,x\right) & x < 0 \\ D\,\exp\left[-k_2\,x\right] & x > 0 \end{cases} \tag{41}$$

Finalmente, la función de onda de la partícula es:

$$\Psi(x,t) = \begin{cases} \left[D\,\cos\left(k_1\,x\right) + D\,\frac{k_2}{k_1}\,\text{sen}\left(k_1\,x\right)\right]\,\exp\left[-j\,\omega\,t\right] & x < 0 \\ D\,\exp\left[-k_2\,x\right]\,\exp\left[-j\,\omega\,t\right] & x > 0 \end{cases} \tag{42}$$

En la región I se tiene una **onda estacionaria** ya que la localización de los nodos (donde $\Psi(x,t) = 0$) no varía con el tiempo.



La **onda se refleja** en $x = 0$. Notar que hay una **probabilidad finita** de encontrar a la partícula en la región II $\Rightarrow$ no predicho por la mecánica clásica.

Coeficientes de reflexión y transmisión

Se definen en función del **flujo de probabilidad** $\Rightarrow$ probabilidad por segundo de encontrar una partícula cruzando algún **punto de referencia** x_i en una dirección particular.

Entonces, el **coeficiente de reflexión** tiene la siguiente expresión:

$$R(x_i^-) = \frac{v_r}{v_i}\frac{I_r^* I_r}{I_i^* I_i} \tag{43}$$

donde $v_{r,i}$ y $I_{r,i}$ son las velocidades e intensidades de las ondas reflejada e incidente en x_i^-, respectivamente.

De igual manera, el **coeficiente de transmisión** se define como:

$$T(x_i^+) = \frac{v_t}{v_i}\frac{I_t^* I_t}{I_i^* I_i} \tag{44}$$

donde $v_{t,i}$ y $I_{t,i}$ son las velocidades e intensidades de las ondas transmitida e incidente en x_i^+, respectivamente. Además, en x_i, se cumple que:

$$R + T = 1 \tag{45}$$

Distancia de penetración

Si se aplica (43) al problema actual se obtiene que,

$$R(x=0^-) = \frac{v_1}{v_1}\frac{B^*\,B}{A^*\,A} = \frac{(1+jk_2/k_1)\,(1-jk_2/k_1)}{(1-jk_2/k_1)\,(1+jk_2/k_1)} = 1 \tag{46}$$

Este resultado concuerda con lo predicho por la mecánica clásica.

Pese a que la onda se refleja completamente, $P(x,t) \neq 0$ en la región II,

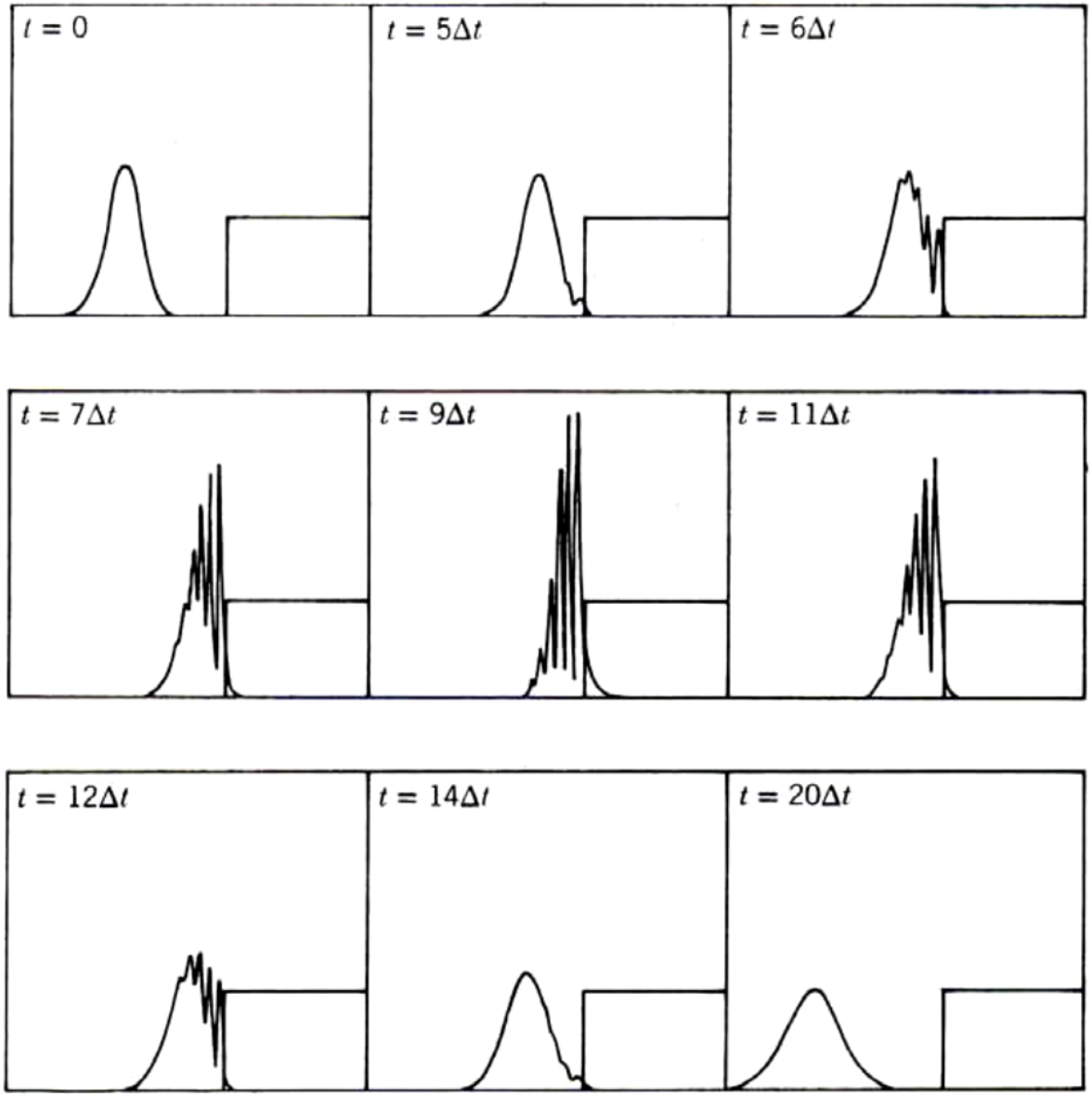
$$\Psi^*\,\Psi = D^*\,D\,\exp\left(-2\,k_2\,x\right) = |D|^2\exp\left(-2\,k_2\,x\right) \tag{47}$$

Este fenómeno es llamado "penetración de la región clásicamente excluida"

La probabilidad de encontrar a la partícula en la región II es apreciable cerca de $x=0$ y se extiende una **distancia de penetración** que se define cuando $\psi(x)$ cae a $1/e$ y que para este problema es:

$$\delta = \frac{1}{k_2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2\,m\,(V_0-E)}} \tag{48}$$

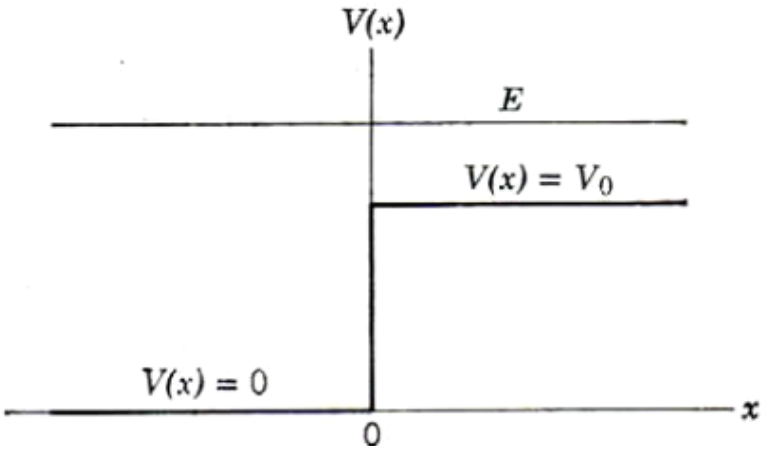
¿Qué sucede para un paquete de onda?



Función potencial escalón: coeficiente de transmisión

Partícula con $E > V_0$ que se mueve hacia $+x$.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{(región I)} \\ V_0 & x > 0 \quad \text{(región II)} \end{cases}$$



La solución para ψ en este caso tiene la siguiente expresión:

$$\psi(x) = \begin{cases} A\,\exp\left[j\,k_1\,x\right] + B\,\exp\left[-j\,k_1\,x\right] & x < 0 \quad \text{(región I)} \\ C\,\exp\left[j\,k_2\,x\right] + D\,\exp\left[-j\,k_2\,x\right] & x > 0 \quad \text{(región II)} \end{cases} \tag{49}$$

donde $k_1 = \sqrt{2\,m\,E}/\hbar$ y $k_2 = \sqrt{2\,m\,(E - V_0)}/\hbar$.

Igual que en el problema anterior, usando las **condiciones de contorno**, se puede expresar (49) en función de una sola constante cuyo valor se puede encontrar al normalizar la densidad de probabilidad.

Cómo no hay nada más allá de $x > 0$ que cause una reflexión de la onda, en la región II la onda es viajera $\Rightarrow D = 0$.

Aplicando el resto de las condiciones de contorno se puede dejar todo en función de A:

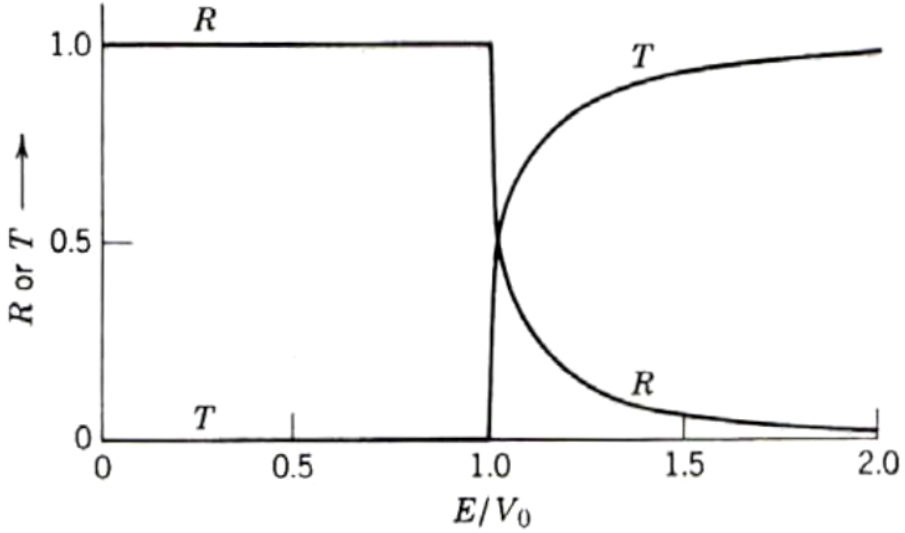
$$\psi(x) = \begin{cases} A \exp\left[j\, k_1\, x\right] + A\, \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \exp\left[-j\, k_1\, x\right] & x < 0 \\ A\, \frac{2\, k_1}{k_1 + k_2} \exp\left[j\, k_2\, x\right] & x > 0 \end{cases} \tag{50}$$

En la región I se tienen nuevamente ondas estacionarias.

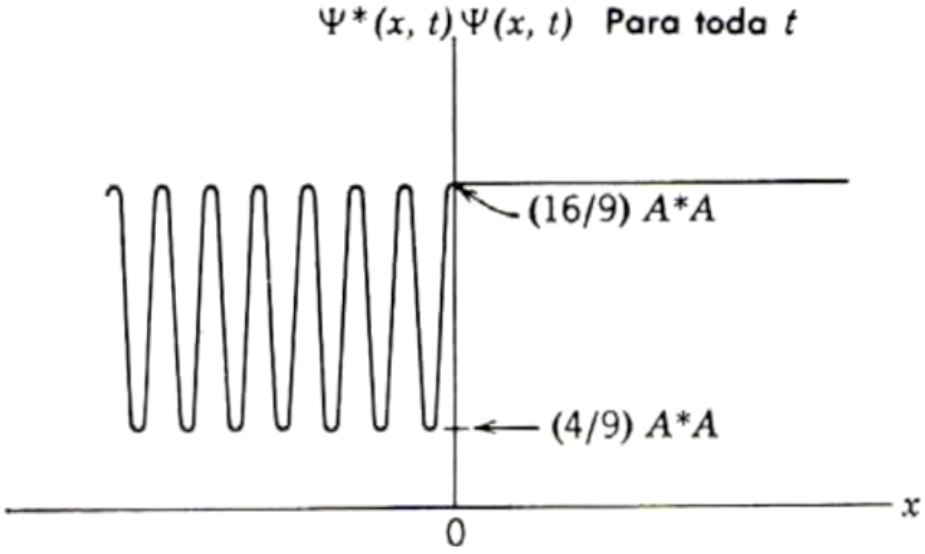
Por otro lado, en la región II hay ondas transmitidas:

$$R = \frac{v_1}{v_1} \frac{B^* B}{A^* A} = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2 > 0 \tag{51}$$

$$T = \frac{v_2}{v_1} \frac{C^* C}{A^* A} = \frac{k_2}{k_1} \left(\frac{2\, k_1}{k_1 + k_2}\right)^2 = \frac{4\, k_1\, k_2}{(k_1 + k_2)^2} \tag{52}$$



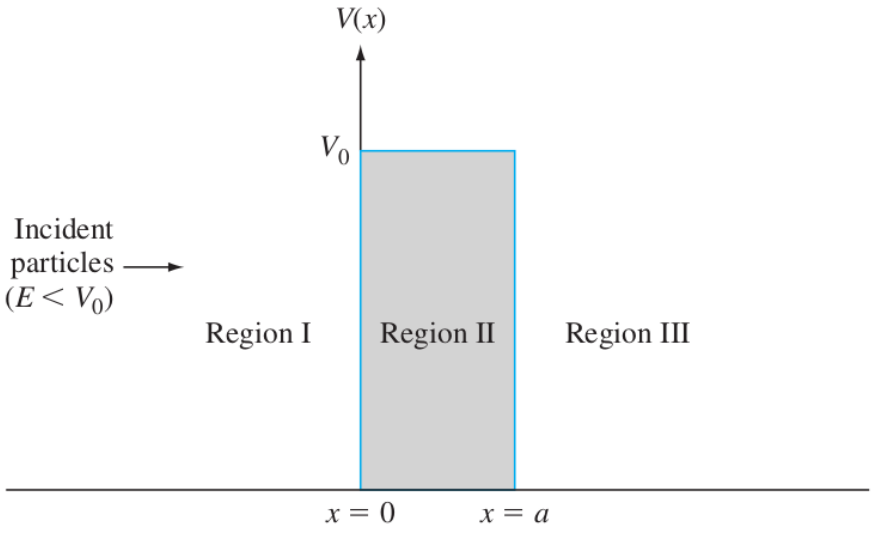
Para el caso particular cuando $k_1 = 2\,k_2$:



Barrera de potencial: efecto túnel

Partícula con $E < V_0$ que se mueve hacia $+x$.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{(región I)} \\ V_0 & 0 < x < a \quad \text{(región II)} \\ 0 & x > a \quad \text{(región III)} \end{cases}$$



La solución para ψ en este caso tiene la siguiente expresión:

$$\psi(x) = \begin{cases} A\,\exp\left[j\,k_1\,x\right] + B\,\exp\left[-j\,k_1\,x\right] & x < 0 \quad \text{(región I)} \\ F\,\exp\left[k_2\,x\right] + G\,\exp\left[-k_2\,x\right] & 0 < x < a \quad \text{(región II)} \\ C\,\exp\left[j\,k_3\,x\right] & x > a \quad \text{(región III)} \end{cases} \tag{53}$$

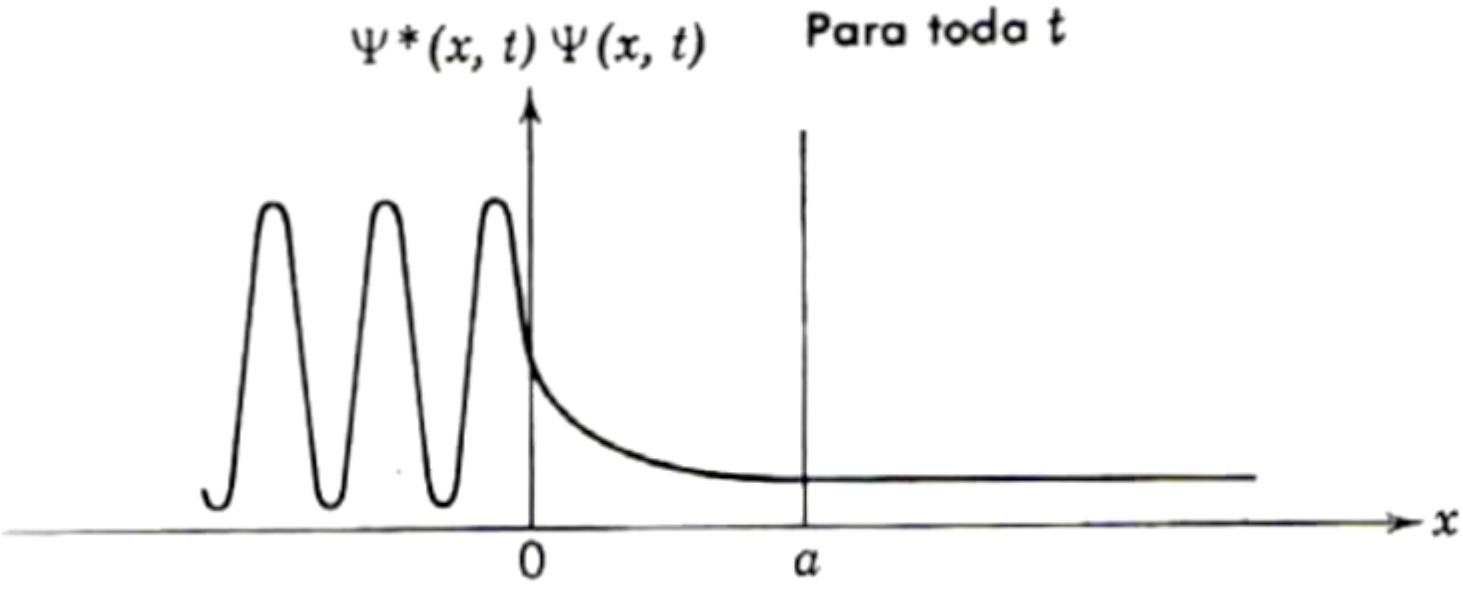
donde $k_1 = k_3 = \sqrt{2\,m\,E}/\hbar$ y $k_2 = \sqrt{2\,m\,(V_0 - E)}/\hbar$.

Usando las **condiciones de contorno**, se puede expresar (53) en función de una sola constante cuyo valor se puede encontrar al normalizar la densidad de probabilidad.

Lo más relevante de este problema es que hay una probabilidad no nula de que la onda se transmita a la región III $\Rightarrow$ no predicho por la mecánica clásica:

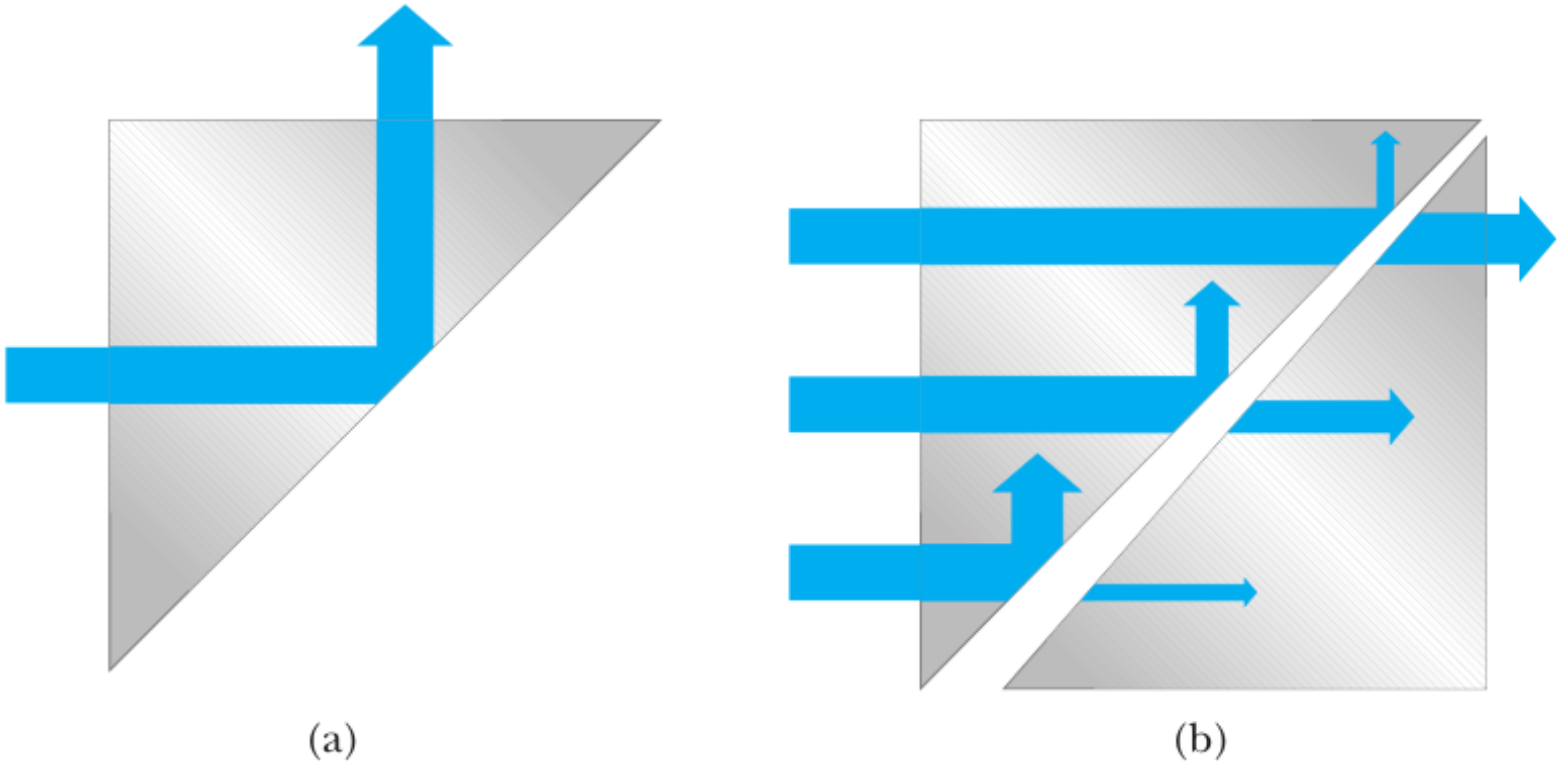
$$T = \frac{v_3\, C^* C}{v_1\, A^* A} = \left[1 + \frac{\text{senh}^2\,(k_2\, a)}{4\frac{E}{V_0}\left(1 - \frac{E}{V_0}\right)} \right]^{-1} \tag{54}$$

donde $k_2\, a = \sqrt{\frac{2\, m\, V_0\, a^2}{\hbar^2}\left(1 - \frac{E}{V_0}\right)}$



Análogo óptico del efecto túnel

Debajo se muestra lo que se conoce como reflexión interna total frustrada o FTIR (**Frustrated Total Internal Reflection**) y está relacionado con el fenómeno de "penetración" de la onda evanescente en la interfaz vidrio-aire.



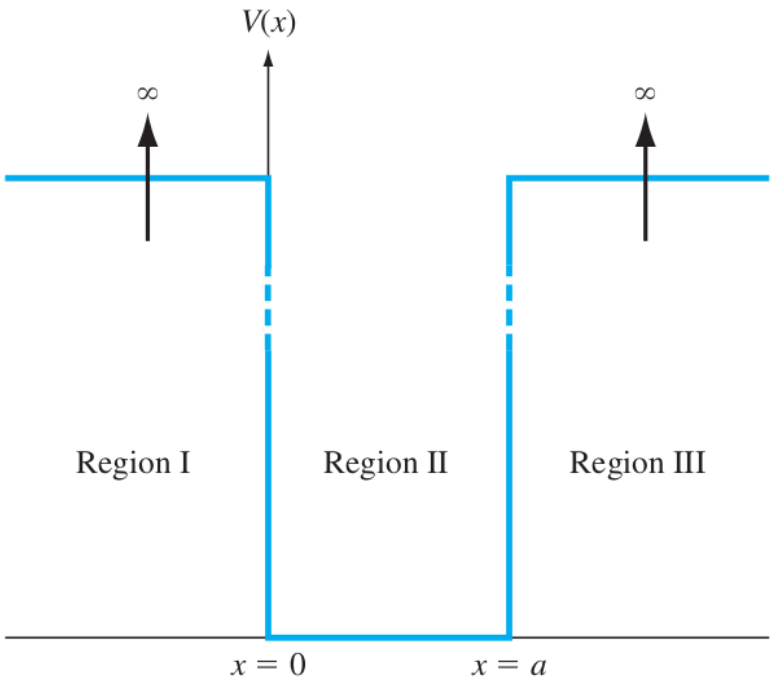
Este efecto se utiliza para muchas aplicaciones, por ejemplo, en la construcción de divisores de haz.

Función potencial pozo infinito

Partícula con masa m y energía total E confinada en un pozo infinito.

Considerando lo estudiado hasta ahora:

- Como $V_0 \to \infty$ en $x = 0$ y $x = a \Rightarrow \delta \to 0$, por lo tanto, $\Psi(x,t) = 0$ en las regiones I y III.
- $R(x = 0) = R(x = a) = 1 \Rightarrow$ en la región II hay una onda estacionaria.



La solución para ψ en este caso tiene la siguiente expresión:

$$\psi(x) = \begin{cases} A\,\exp\left[j\,k_2\,x\right] + B\,\exp\left[-j\,k_2\,x\right] & 0 < x < a \\ 0 & x < 0 \vee x > a \end{cases} \tag{55}$$

donde $k_2 = \sqrt{2\,m\,E}/\hbar$.

$R = \frac{B^* B}{A^* A} = 1 \Rightarrow |B|^2 = |A|^2$

Si $B = A \Rightarrow \psi(x) = 2\,A\,\cos(k_2\,x) = A'\,\cos(k_2\,x)$ es solución.

Si $A = -B \Rightarrow \psi(x) = -2\,j\,B\,\text{sen}\,(k_2\,x) = B'\,\text{sen}\,(k_2\,x)$ también es solución.

Por lo tanto, la función de onda independiente del tiempo en el pozo es:

$$\psi(x) = A\,\cos(k_2\,x) + B\,\text{sen}\,(k_2\,x) \tag{56}$$

Planteando la condición de continuidad de $\psi(x)$ en $x = 0$ y $x = a$,

$\psi(0) = 0 \Rightarrow A = 0$

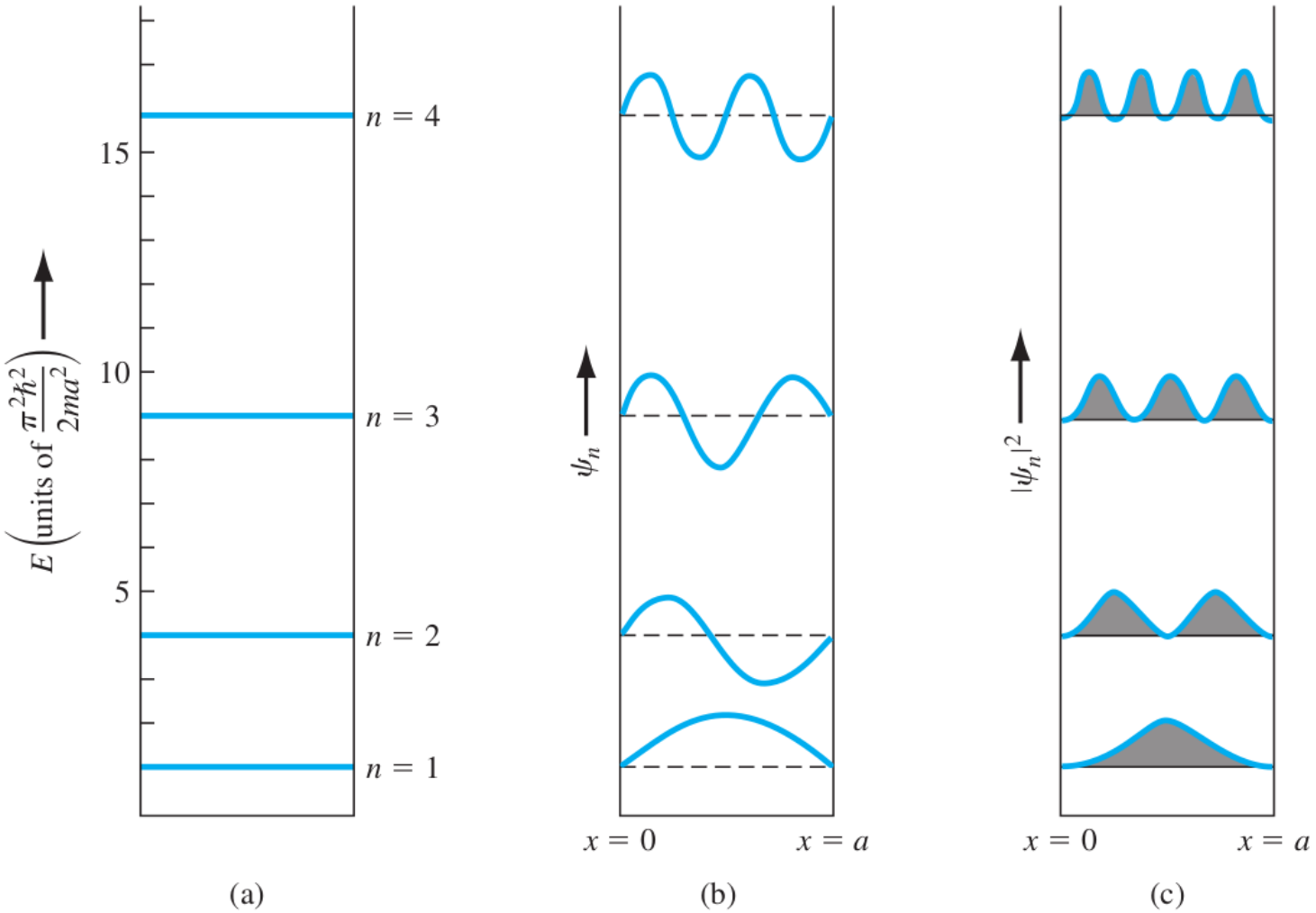
$\psi(a) = 0 \Rightarrow B\,\text{sen}\,(k_2\,a) = 0 \Rightarrow k_2\,a = n\,\pi$

siendo $n = 1, 2, 3, ...$ un **número cuántico**. Esto implica que la energía dentro del pozo está cuantizada:

$$k_n = \frac{n\,\pi}{a} \quad \Rightarrow \quad E_n = \frac{\hbar^2\,k_n^2}{2\,m} = \frac{\pi^2\,\hbar^2\,n^2}{2\,m\,a^2} \tag{57}$$

Finalmente, la constante B se puede obtener recurriendo a la normalización $\Rightarrow$ $|B|^2 = 2/a$. De los cuatro valores posibles, elijo el "que más me gusta": $\sqrt{2/a}$

$$\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}}\,\mathrm{sen}\,(k_n\,x)\,\exp\left[-j\,\omega\,t\right] \tag{58}$$



¿por qué la energía más baja no es cero?

Resumen

- La radiación electromagnética se puede modelar como una partícula: el **fotón**.
- Las partículas pueden modelarse como **ondas de materia**.
- El **principio de incertidumbre** establece que la precisión de la medición está limitada por el proceso de medición en sí mismo.
- La teoría de **Schrödinger** nos permite explicar fenómenos observados en el mundo microscópico que **no son predichos por la mecánica clásica**, por ejemplo, el **efecto túnel**.